



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

Ponavljjanje A 2025

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

1. Definirati vremenski kontinualan linearni matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti nazive signala.

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Gde su signali vremenski kontinualni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y - izlazi

2. Definirati vremenski kontinualan i vremenski promenljiv linearan matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti nazive signala.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t)\end{aligned}$$

Gde su signali vremenski kontinulni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y - izlazi

2. Definirati vremenski kontinualan nelinearan matematički model u prostoru stanja (u matričnom obliku) i navesti šta je šta.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f(x(t), u(t), t) \\ y(t) &= g(x(t), u(t), t)\end{aligned}$$

Gde su signali vremenski kontinualni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y – izlazi, a f i g su vektorske funkcije.

3. Napisati definiciju funkcije prenosa.

Funkcija prenosa je odnos Laplasovih transformacija izlaznog $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ i ulaznog signala $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ (vremenski kontinualnih) kada su početne vrednosti nula.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = W(s)$$

4. Čemu je jednaka Laplasova transformacija drugog izvoda (prema osobini)?

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)$$

4. Ako je $\mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{10}{s^4}$ čemu je jednaka Laplasova transformacija $\ddot{y}(t)$ izvoda kada su sve početne vrednosti nula?

$$\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} = s^3 Y(s) = s^3 \frac{10}{s^4} = \frac{10}{s}$$

5. Šta je s kod Laplasove transformacije i kakvo mu je značenje?

s je Laplasov operator – kompleksna promenljiva.

Naziva se i operator diferenciranja jer množenje sa s u kompleksnom domenu odgovara diferenciranju po vremenu u vremenskom domenu.

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

7. Kako se realizuje funkcija prenosa?

Funkcija prenosa se realizuje kao količnik polinoma po s .

$$W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{p_n s^m + \dots + p_1 s + p_0}{s^n + \dots + q_1 s + q_0}, m \leq n$$

7. Kolika je inverzna Laplasova transformacija od $Y(s) = \frac{2s+1}{s+3}$?

$$Y(s) = \frac{2s+1}{s+3} = \frac{2(s+3)-5}{s+3} = 2 - \frac{5}{s+3}$$
$$y(t) = \mathcal{L}\{Y(s)\} = 2\delta(t) - 5e^{-3t}$$

7. Kolika je inverzna Laplasova transformacija od $Y(s) = \frac{2s+1}{s^2+3}$?

$$Y(s) = \frac{2s+1}{s^2+3} = 2 \frac{s}{s^2+3} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{s^2+3}$$
$$y(t) = \mathcal{L}\{Y(s)\} = 2\cos(t\sqrt{3}) + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin(t\sqrt{3})$$

7. Kolika je inverzna Laplasova transformacija od $Y(s) = \frac{2s^2+1}{s^2+3}$?

$$Y(s) = \frac{2s^2 + 1}{s^2 + 3} = \frac{2(s^2 + 3) - 5}{s^2 + 3} = 2 - \frac{5}{s^2 + 3}$$
$$y(t) = \mathcal{L}\{Y(s)\} = 2\delta(t) - \frac{5}{\sqrt{3}}\sin(t\sqrt{3})$$

8. Posmatra se linearan matematički model u prostoru stanja. Ako su brojevi ulaza, izlaza i promenljivih stanja m, r, n respektivno, napisati dimenzije matrica matematičkog modela u prostoru stanja.

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Njihove dimenzije su: $A_{n \times n}$ $B_{n \times m}$ $C_{r \times n}$ $D_{r \times m}$

9. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Odrediti fundamentalnu matricu.

$$\begin{aligned}R(s) &= (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s + 1 & 0 \\ 0 & s + 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s + 2} \end{bmatrix} \\ \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

9. Dat je model

$$\dot{x}(t) = -0.1x(t) + u(t)$$

$$y(t) = x(t) - u(t)$$

Odrediti fundamentalnu matricu.

$$R(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{1}{s + 0.1}$$
$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = e^{-0.1t}$$

10. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Odrediti funkciju prenosa.

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 = \frac{1}{s+2} - 2 = \frac{-2s-3}{s+2}$$

12. Dat je model

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= [0 \quad 1] x(t) - 2u(t)\end{aligned}$$

Izračunati $y(t)$ za $x_1(0) = -1, x_2(0) = 1$, a $u(t) \equiv 0$.

$$\begin{aligned}R(s) &= (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s + 1 & 0 \\ 0 & s + 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s + 1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s + 2} \end{bmatrix} \\ \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \\ y(t) &= C\Phi(t)x(0) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{-2t}\end{aligned}$$

15. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{s}{s^2 + 3}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda Dirakov impuls $\delta(t - 0.5)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t - 0.5)\} = e^{-0.5s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{s}{s^2 + 3} e^{-0.5s}$$

$$y(t) = \cos\left(\sqrt{3}(t - 0.5)\right) h(t - 0.5)$$

16. Data je funkcija prenosa

$$W(s) = \frac{s}{s^2 + 3}$$

Odrediti vremenski odziv kada je pobuda Hevisajdova funkcija $2h(t - 4)$.

$$U(s) = \mathcal{L}\{2h(t - 4)\} = \frac{2}{s} e^{-4s}$$

$$Y(s) = W(s)U(s) = \frac{s}{s^2 + 3} \cdot \frac{2}{s} e^{-4s}$$

$$y(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}(t - 4)) h(t - 4)$$

17. Posmatra se linearan model. Ako je odziv $y(t)$ na pobudu $u(t)$ koliki je odziv na pobudu $u(t - 1) - 3u(t - 1.1)$?

Odziv je $y(t - 1)h(t - 1) - 3y(t - 1.1)h(t - 1.1)$

21. Kada impulsni odziv linearnog modela drugog reda ima prigušene oscilacije, a kada neprigušene oscilacije?

Posmatraju se sopstvene vrednosti matrice sistema A , ili polovi funkcije prenosa.

Prigušene oscilacije se javljaju kada su vrednosti konjugovano kompleksne sa negativnim realnim delom.

Neprigušene oscilacije se javljaju kada su konjugovano kompleksne vrednosti sa realnim delom nula.

22. Kada je impulsni odziv linearnog modela drugog reda aperiodičan, a kada kritično aperiodičan?

Posmatraju se sopstvene vrednosti matrice sistema A , ili polovi funkcije prenosa.

Aperiodičan odziv se javlja kada su obe vrednosti realne i negativne (realni deo je negativan).

Kritično aperiodičan odziv se javlja kada su obe vrednosti realne, negativne i jednake.

23. Kako poredimo ponašanja modela i realnog sistema (napati formulu i objasniti)?

Porede se izlazi modela i realnog sistema sa ciljem da $\mathcal{J}$ bude dopustivo malo.

$$\mathcal{J} = \sum_{\substack{\text{po svim} \\ \text{slučajevima } (i)}} \sum_{\substack{\text{po svim} \\ \text{izlazima } (k)}} \|y_{i,k} - d_{i,k}\|$$

24. Kada je model prediktivno valjan?

Kada se napravljen model dobro ponaša i u situacijama koje nisu posmatrane (merene) tokom formiranja modela.

25. Koji je najveći stepen valjanosti modela? Šta on omogućava?

Strukturna valjanost. Ona omogućava uvid u ponašanje unutrašnjosti modela (sistema) kroz ponašanja delova modela i njihovih veza.

26. Kada formiramo stohastički model?

Kada pojednostavljujemo ponašanje sistema i uvedimo slučajne promenljive jer ne znamo egzaktno da opišemo zbivanja u sistemu.

27. Kako ponovna upotreba stohastičkog modela daje iste rezultate?

Zbog postojanja slučajnih promenljivih, ponovna upotreba modela daje drugačije ponašanje (izlaze), ali se nakon velikog broja ponovljene upotrebe dobajuju isti statistički pokazatelji.

28. Šta znači koncentracija parametara kod pojednostavljenja modela?

Koncentracija parametara izbacuje promene u modelu koje se vezuju za prostorne koordinate. Time izostaju izvodi po prostornim koordinatama i model opisan parcijalnim DJ postaje model opisan običnim DJ.

29. Šta je dinamički model?

Dinamički model opisuje ponašanje sistema u prelaznim procesima, tj. opisuje promene promenljivih tokom vremena, te time sadrži izvode zavisno promenljivih.

30. Šta opisuje linearan dinamički model?

Linearan dinamički model opisuje ponašanje sistema u prelaznim procesima (vremenske promene) u okolini posmatrane radne tačke. Model sadrži izvode inkrementalnih promenljivih.

31. Šta opisuje statički model?

Statički model opisuje ponašanje sistema u ustaljenom stanju, tj. sadrži algebarske veze promenljivih i zanemaruje promene vrednosti tokom vremena.

33. Kod modelovanja, šta je izvor podataka o ponašanju sistema?

Izvor podataka o ponašanju sistema su izmereni izlazi iz sistema, kao i poznate vrednosti ulaza.

34. Zašto je bitno da kvantitativno zabeležimo ponašanje sistema?

Ako ne zabeležimo merenja izlaza sistema, onda nećemo imati sa čim da uporedimo ponašanje (izlaze iz) modela, pa ne možemo proveriti da li je model validan.

35. Čemu služi teorija kod modelovanja?

Teorija 1) povezuje model i sistem, 2) objašnjava ponašanje sistema, 3) predviđa njegovo ponašanje.

36. Šta je eksperimentalni okvir?

Eksperimentalni okvir su pretpostavke koje uvodimo kod modelovanja sistema da ograničimo/suzimo posmatranje ponašanja sistema.

37. Šta je studija simulacije?

Studija simulacije su dokumentovani i povezani rezultati simulacija i njihova analiza.

38. Nabrojati (u tezama) faze modelovanja i simulacije.

Proces formiranja modela čine:

- razumevanje sistema i vršenje merenja
- formiranje teorije
- formiranje neformalnog modela
- razrada u formalan model
- izgradnja simulacionog modela
- testiranje i verifikacija modela
- simulacije (u užem smislu) i prikupljanje simulacionih rezultata
- analiza rezultata i formiranje dokumentacije

39. Šta uvodi neformalan model?

Neformalan model uvodi objekte kao celine u posmatranom sistemu i njihove veze. Svaki objekat sadrži (osnovne) opisne promenljive i načine ponašanja.

40. Nabrojati loše osobine neformalnog modela.

Neformalan model može biti: nejasan, nekompletnan, nekonzistentan i takav se ne može upotebiti za izradu simulacionog modela.

41. Šta su fizički modeli?

Fizički model je materijalna reprezentacija posmatranog sistema gde važe analogije fizičkih zakona.

42. Šta je elektronski analogni računar?

Elektronski analogni računar je primer fizičkog modela gde se merenjem napona dobijaju rešenja (analogije) postavljenog matematičkog modela.

43. Koje osobine zadovoljava linearan model?

Osobine linearnog modela su:

Superpozicija $y_1 + y_2 = f(u_1 + u_2)$ za $y_1 = f(u_1)$, $y_2 = f(u_2)$

Homogenost $m \cdot f(u) = f(m \cdot u)$

Stacionarnost $y(t - \tau) = f(u(t - \tau))$, $y = f(u)$

43. Proveriti osobinu homogenosti za model $y(t) = \frac{5}{u(t)}$

Ako je $y = f(u)$ treba da je $f(m \cdot u) = m \cdot f(u)$

$$\frac{5}{m \cdot u} = \frac{1}{m} \cdot \frac{5}{u} = \frac{1}{m} \cdot f(u) \neq m \cdot f(u)$$

Nije ispunjena osobina.

44. Kada je model nelinearan? Objasniti.

Model nije linearan kada ne ispunjava sve osobine linearnih modela.